知骨
系统解剖学AI虚拟识图助教

西安交通大学高校《电信T.A杯》“AI+教育”创新应用技能大赛

赛道：AI+高等教育 选题：AI+教学
团队：杏林智骨队 学校：西安医学院

以辨认依据为起点的AI伴学课堂

学生先判断并写理由，AI引用其原话提出具体追问；学生回应后重新解释，AI比较前后依据并建议关注点，程序匹配迁移题，教师回看完整过程。课程图谱与题库为这条伴学流程提供支撑。

AI伴学主线	课程支撑
4个典型任务 / 每轮两次教学调用	4模块 / 36条目 / 13张教材图
前后解释与迁移过程档案	96题：日常60题、测评36题

作品简介（300字以内）

关键词：系统解剖学、AI伴学、追问教学、辨认依据、过程评价。知骨面向医学生骨学学习，以“初次判断—AI引用原文追问—学生修正—AI比较解释—迁移练习—教师复核”组织伴学课堂。提供前臂、小腿、髋骨和股骨标志4个典型任务，模型根据学生本次依据提出追问，并按关注点匹配预设练习题。保留前后解释、两次调用及迁移结果供教师核查。课程另含36个条目、13张教材图、96题及独立测评。默认支持DeepSeek，可选千问；尚无真实密钥，模型与课堂成效待验证。

36条目含骨、骨群、骨的组成部分和骨性标志，不等于36块独立骨。此为本地作品与技术材料完成版；真实模型、课堂试用与官方签章材料仍需补齐。

一、教学问题与内容组织

应用场景为系统解剖学骨学入门及复习。设计关注学生能否把骨名连接到身体部位，能否解释桡尺骨、胫腓骨及骨性标志的定位依据。该场景尚未以本校访谈或课堂数据验证。

模块	条目与学习目标
头颈与躯干（10）	颅骨、下颌骨、额骨、顶骨、颈椎、胸椎、腰椎、骶骨、胸骨、肋骨；区分颅部、脊柱与胸廓。
上肢（10）	锁骨、肩胛骨、肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、肩峰、鹰嘴；区分肩带、上臂、前臂和手。
骨盆与下肢（10）	髋骨、髂骨、坐骨、耻骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨、跗骨、跖骨；建立髋—膝—踝定位顺序。
下肢骨性标志（6）	股骨头、股骨颈、大转子、胫骨粗隆、内踝、外踝；说清所属骨、近远端及内外侧。

可观察的学习任务

认出结构及其类别；说明位置线索；比较一个易混对象；在开放依据中解释自己的判断；用错题安排下一次复习。

13张OpenStax插图保留英文标注，用于学习和解析；无标签识图题使用原有公有领域骨骼图。中文条目和自编题需要授课教师复核。

二、一节AI伴学课如何进行

步骤	学生与AI的具体行动
1 初次判断	从4个典型任务中选择一课，选答案并说明自己的位置与区分依据。
2 引用原文追问	第一次调用要求AI引用学生依据中的连续原文，只提出一条具体追问；不符合原文和格式要求则不推进。
3 回应并修正	学生回答追问，重新选择并写出修正后的解释，也可以保持原选择。
4 比较与迁移	第二次调用比较初答与修正解释，提出关注点；程序据此从现有日常题中匹配一题。
5 教师复核	迁移题按固定答案判分；保留前后解释、AI追问、两次调用标识和迁移结果，教师人工检查。



实际本机界面：未配置密钥时停在初答，不显示预写AI反馈。

伴学过程单独保存，不与前后测得分混算。AI关注点只针对本次依据，不作稳定能力标签。

三、技术实现与AI教学作用

技术主线：/api/tutor按probe与reflect两阶段调用模型；服务端保存追问会话，修正须绑定对应初答。模型反馈通过字段与原文引用核对后才推进；同一修正重试复用原结果。

组成	当前实现
课程与题库	本地HTML/CSS/JavaScript；JSON课程数据。96题含12识图、36位置、24辨析、24依据推理。
学习记录	localStorage保存匿名编号、答题、信心、依据和轮次；支持刷新恢复。默认导出不含笔记与开放依据。
教师工作台	手动导入JSON快照、同编号去重、拒绝旧快照与异常统计、独立配对前后测；依据人工0—2分复核。
复习建议	最近错题、低把握、间隔和未练习的规则排序；明确是复习优先级。
真实AI入口	Node.js本机网关；默认DeepSeek deepseek-flash，另可选千问；文字/教学图片作为输入，提供提示、讲解、辨析和依据反馈。

AI作用与固定规则分别呈现

AI预期用于追问、解释与分析学生依据；选择题按固定答案判分，复习按公开规则排序，开放依据由教师人工复核。课程上下文随问题发送，目前没有模型训练、自动教材检索或在线班级同步。

真实API Key只在本机启动脚本中隐藏输入并注入本次进程，不写入网页。当前尚无有效密钥，未验证真实文字或图片回答；接口协议测试不等于模型效果测试。

四、功能证据与实施评价

课程回归18项、API接入检测7项、AI伴学流程与协议检查10项通过。真实页面、原始JSON与测试源码随包交付；成功教学返回使用明确标记的模拟上游验证软件行为，没有真实模型推理。



截图分数为功能测试输入：前测8/12、后测12/12、即时复测12/12，不是学生试点成绩。

当前验证结论

课程切换、图片加载、专项练习、答题依据、错题再练、刷新恢复、测评顺序与配对、匿名导入去重、人工复核、移动端及离线入口已验证。无密钥时明确提示未获得模型回答。

尚需补充的证据

真实模型逐例核对；授课教师对中文条目和题库的审核；真实课堂前后测与学生反馈。三份测评为同范围不同题，难度等值性未校准，分差只能作描述，不能证明AI导致提升。

五、创新点、推广与使用边界

面向课堂的具体改进

以学生自己的辨认依据推动两轮AI教学交互；先追问、再比较，保留修改轨迹；把AI建议的关注点连接到预设迁移题；让教师检查整条过程，而不只看选对几题。这些是本作品的设计与实现特点，不宣称国内首创或已证明提升。

可扩展与维护

课程结构、题库、图谱来源均有独立数据文件。教师可先复核一个模块，再按同一格式增加新条目。当前范围为骨学基础单元，未覆盖整门系统解剖学，暂不包含3D操作、自动识图标点、病例诊断和学习效果预测。

素材与许可

教材知识与13张保留英文标注的插图来自OpenStax Anatomy and Physiology 2e；插图及相关改编教学内容按CC BY-NC-SA 4.0非商业共享。每张图的章节、图号、原图地址、尺寸、署名及SHA256见assets/来源与许可.json。请保留完整来源与协议。

无标签骨骼图：Mikael Häggström，公有领域，原图网址见支撑材料“素材与引用来源”。识图题使用预设坐标区域，不能当作AI识图输出。

参赛身份与真实性

负责人、成员、教师和联系方式由团队填写真实信息。若为学生主导团队，按官方要求至少包含1名教师，团队不超过5人。正式提交前需本人核实报名状态、使用官方模板签字，并补齐所需扫描PDF。

官方参赛要求：https://agent.xjtu.edu.cn/aiic/cszn/csyq.htm

作品提交通知：https://agent.xjtu.edu.cn/aiic/info/1023/1206.htm